

2020-2021-1 概率论与数理统计 A 卷（理工类）答案

一、选择题

1-5: D C C C B; 6-10: C D C A B;
11-15: D D D C A; 16-20: C D D C B.

二、解：记 $A_i = \{\text{取到第 } i \text{ 个箱子}\}$, $i=1,2,3$, $B = \{\text{从箱子中取出的是白球}\}$, 则

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}, \quad P(B|A_1) = \frac{1}{5}, P(B|A_2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, P(B|A_3) = \frac{5}{8}.$$

(1) 由全概率公式

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = \frac{53}{120} (\approx 0.442),$$

$$(2) \text{ 由贝叶斯公式 } P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{20}{53} (\approx 0.566).$$

三、解：

$$(1) f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} e^{-\frac{(x-3)^2}{2 \cdot 4}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-3)^2}{8}}, -\infty < x < +\infty;$$

$$(2) P\{2 < X \leq 5\} = P\left\{\frac{2-3}{2} < \frac{X-3}{2} \leq \frac{5-3}{2}\right\} = \Phi(1) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right) = \Phi(1) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1;$$

$$(3) P\{|X| > 2\} = 1 - P\{|X| \leq 2\} = 1 - P\left\{-\frac{2-3}{2} \leq \frac{X-3}{2} \leq \frac{2-3}{2}\right\} = 1 + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{5}{2}\right);$$

$$(4) \text{ 记 } Z = X - Y, \text{ 由于 } X, Y \text{ 相互独立, 且均服从正态分布, 故 } Z \sim N(2, 13),$$

从而 $P\{X - Y \leq 2\} = P\{Z \leq 2\} = \frac{1}{2}.$

四、解：记 $X_i (i=1,2,\dots,2000)$ 表示第 i 个学生来的家长人数，则 $X = \sum_{i=1}^{2000} X_i$ 。由

已知 $X_i (i=1,2,\dots,2000)$ 相互独立，且服从同一分布

X_i	0	1	2
p	0.1	0.8	0.1

经计算可得， $E(X_i) = 1$ ， $D(X_i) = 0.2$ ，从而，近似地， $X \sim N(2000, 400)$ 。

故

$$P\{X > 2020\} = 1 - P\{X \leq 2020\} = 1 - P\left\{\frac{X - 2000}{\sqrt{400}} \leq \frac{2020 - 2000}{\sqrt{400}}\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(1) = 0.1587.$$

五、解：(1) 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (6x+k) dx dy = 1$ ，即

$$\int_0^1 dx \int_x^1 (6x+k) dy = \int_0^1 (6x+k)(1-x) dx = 1 + \frac{k}{2} = 1, \text{ 解得 } k=0;$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \begin{cases} \int_x^1 6x dy = 6x - 6x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases};$$

$$(3) \text{ 当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{6x}{6x-6x^2} = \frac{1}{1-x}, & y < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases};$$

$$(4) P\{X+Y \leq 1\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \int_0^{\frac{1}{2}} 6x(1-2x) dx = \frac{1}{4};$$

$$(5) E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x,y) dy = \int_0^1 dx \int_x^1 6x^2 y dy = \frac{2}{5}.$$

六、解：(1) 由联合分布律的性质得 $a+0.2+b+0.1+0.2+0.2=1$ ，即 $a+b=0.3$ 。
又 Y 的边缘分布律为

Y	-1	0	3
p	$a+0.1$	0.4	$b+0.2$

又 $E(Y)=0.6$ ，可得 $-a+3b=0.1$ ，联立方程，解得 $a=0.2, b=0.1$ 。

(2)

X	-2	0
p	0.5	0.5

Y	-1	0	3
p	0.3	0.4	0.3

(3) $E(X)=-1, E(X^2)=2, D(X)=1$;

$$E(Y)=0.6, E(Y^2)=3, D(Y)=2.64.$$

(4) $P\{X > -1, Y \geq 0\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=0, Y=3\} = 0.2+0.2=0.4$ 。

(5) 由 (X,Y) 的联合分布律，可得 XY 的分布律为

XY	-6	0	2
p	0.1	0.7	0.2

且 $E(XY)=-0.2$ ，从而 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0.4$ 。

七、解：(1) 总体的一阶矩 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_1^{+\infty} \theta x^{-\theta} dx = \frac{\theta}{\theta-1}$,

令 $\frac{\theta}{\theta-1} = \bar{X}$, 解得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$;

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本值, 则当 $x_i \geq 1 (i=1, 2, \dots, n)$ 时,

似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{-\theta-1} = \theta^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{-\theta-1}$,

取对数, 得对数似然函数 $\ln L(\theta) = n \ln \theta - (\theta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$,

对 θ 求导数, 并令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$,

解得 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$.